

MATEMATICA D1

ECUACIONES DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES DE SEGUNDO ORDEN
MÉTODO DE SEPARACIÓN DE VARIABLES

Introducción: Una ecuación diferencial en derivadas parciales lineal en dos variables es de la forma:

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G$$

donde $A, B, C, \dots, G$ son funciones de las variables x e y .

Generalmente en la teoría y aplicación de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales relativas a una función $u(x, y)$ se exige que u satisfaga no solamente la ecuación diferencial en algún dominio de las variables independientes, sino también alguna condición en los contornos del aquel dominio.

Las ecuaciones que representan tales condiciones de contorno pueden contener valores de las derivadas de u , como también de la propia u , en puntos del contorno. Además se exigen ciertas condiciones de continuidad tanto de u como de sus derivadas dentro del dominio y en el contorno de éste.

La unión de todas las condiciones constituyen un “*problema de contorno para la función u* ”

1. Método de separación de variables

El objetivo es encontrar un conjunto de soluciones particulares de un problema de contorno con condiciones homogéneas utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias. Se determinarán soluciones del tipo $y(x, t) = X(x)T(t)$ que satisfagan las condiciones de contorno.

Ejemplo: Trataremos de encontrar una fórmula para los desplazamientos transversales $y(x, t)$ de una cuerda que se encuentra estirada entre los puntos $(0, 0)$ y $(c, 0)$ si la cuerda se encuentra desplazada inicialmente a la posición $f(x)$ y luego se la deja libre. Suponemos que a lo largo de la cuerda no actúan fuerzas exteriores.

El problema consiste en encontrar una función $y(x, t)$ que satisfaga la ecuación de ondas:

$$y_{tt}(x, t) = a^2 y_{xx}(x, t) \quad 0 < x < c \quad t > 0 \quad (1)$$

que satisfaga las condiciones de contorno:

$$y(0, t) = 0 \quad y(c, t) = 0 \quad y_t(x, 0) = 0 \quad (2)$$

$$y(x, 0) = f(x) \quad 0 < x < c \quad (3)$$

donde la función $f(x)$ es continua en el intervalo $0 \leq x \leq c$ y $f(0) = f(c) = 0$

Buscaremos $y(x, t) = X(x)T(t)$, luego $y_{xx}(x, t) = X''(x)T(t)$ y $y_{tt}(x, t) = X(x)T''(t)$. Si y satisface la ecuación (1). entonces

$$X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t)$$

Dividiendo por a^2XT para separar las variables:

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2T(t)} \quad (4)$$

Puesto que el primer miembro depende solo de x no puede variar con t , sin embargo es igual a una función que depende solamente de t y que no puede variar con x . Por lo tanto ambos miembros deben tener un valor constante común que podemos designar por λ , luego:

$$X''(x) = \lambda X(x) \quad T''(t) = \lambda a^2 T(t) \quad (5)$$

Puesto que y debe satisfacer las condiciones (2), entonces:

$$y(0, t) = 0 = X(0)T(t) \quad y(c, t) = 0 = X(c)T(t) \quad y_t(x, 0) = 0 = X(x)T'(0)$$

En cada una de las ecuaciones anteriores no puede ser nulas ni $T(t)$ ni $X(x)$ puesto que se obtiene una solución trivial. Resulta, entonces que y satisface las condiciones (1) y (2) cuando X y T satisfacen los dos problemas:

$$X''(x) = \lambda X(x) \quad X(0) = 0 \quad X(c) = 0 \quad (6)$$

$$T''(t) = \lambda a^2 T(t) \quad T'(0) = 0 \quad (7)$$

donde el parámetro λ toma el mismo valor en ambos problemas. Para hallar soluciones no triviales para los dos problemas, se puede observar que el problema (7) tiene una sola condición de contorno y, por lo tanto puede tener muchas soluciones para cada valor de λ , en cambio, el problema (6) tiene dos condiciones de contorno y puede ser que para determinados valores de λ tenga soluciones no triviales.

Si $\lambda = 0$ la ecuación diferencial del problema (6) queda: $X''(x) = 0$; cuya solución es $X(x) = Ax + B$ y como $X(0) = 0 = X(c)$, tiene que ser $B = 0$ y $A = 0$ y $X(x) = 0$

Si $\lambda = -\alpha^2 < 0$, la ecuación diferencial del problema (6) queda: $X''(x) + \alpha^2 X(x) = 0$; cuya solución es $X(x) = C_1 \sin(\alpha x) + C_2 \cos(\alpha x)$ Entonces $X(0) = 0$ si $C_2 = 0$ y $X(c) = 0$ si $C_1 \sin(\alpha c) = 0$, es decir:

$$\alpha = \frac{n\pi}{c} \quad n = 1, 2, \dots$$

$$\text{luego } X(x) = C_1 \sin \frac{n\pi x}{c} \quad n = 1, 2, \dots$$

Si $\lambda = \alpha^2 > 0$, la ecuación diferencial del problema (6) queda: $X''(x) - \alpha^2 X(x) = 0$; cuya solución es $X(x) = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{-\alpha x}$ que solo verifica las condiciones de (6) cuando $C_1 = C_2 = 0$.

Como $\lambda = -\alpha^2 = -\frac{n^2\pi^2}{c^2}$; el problema (7) queda:

$$T''(t) + \frac{n^2\pi^2 a^2}{c^2} T(t) = 0 \quad T'(0) = 0$$

que tiene solución $T(t) = \cos \frac{n\pi at}{c}$

Por lo tanto, son solución todas las funciones de la sucesión:

$$y_n(x, t) = C_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} \cos \frac{n\pi at}{c} \quad n = 1, 2, \dots \quad (8)$$

Se puede demostrar que si todas las funciones del tipo de las de (8) son soluciones de un problema de contorno homogéneo como el del ejemplo, las combinaciones lineales de esas funciones también son solución.

2. Principio de superposición de soluciones

Teorema 1 Si $y_1, y_2, \dots, y_n$ son soluciones de una ecuación diferencial parcial homogénea, entonces cualquier combinación lineal: $C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n$; donde las C_i son constantes arbitrarias satisface la ecuación diferencial.

Teorema 2 Si cada una de las funciones de la sucesión infinita $y_1, y_2, y_3, \dots$ satisface la ecuación diferencial parcial homogénea y las condiciones de contorno lineales, entonces la función $y = \sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n$ también la satisface si las constantes C_n y las funciones y_n son tales que la serie converge y es derivable hasta la derivada segunda.

Para el ejemplo desarrollado de la ecuación de la onda:

Puesto que $y_n(x, t) = C_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} \cos \frac{n\pi at}{c} \quad n = 1, 2, \dots$ son soluciones:

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} \cos \frac{n\pi at}{c}$$

es solución de la ecuación diferencial (1) y de las condiciones (2) pero debemos encontrar las constantes C_n de modo que se verifique (3):

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n y_n(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} = f(x) \quad 0 < x < c$$

que es la expresión del desarrollo en serie de Fourier de $f(x)$ si la consideramos como una función periódica, impar, de periodo $2c$ y en este caso:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c}$$

$$b_n = \frac{2}{c} \int_0^c f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} dx$$

Luego, $C_n = b_n$ y:

$$y(x, t) = \frac{2}{c} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^c f(x) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} dx \right) \operatorname{sen} \frac{n\pi x}{c} \cos \frac{n\pi at}{c}$$

Ejemplos: para dos distintas $f(x)$:

1)

$$y_{tt}(x, t) = 25y_{xx}(x, t) \quad 0 < x < 3 \quad t > 0 \quad (9)$$

que satisfaga las condiciones de contorno:

$$y(0, t) = 0 \quad y(3, t) = 0 \quad y_t(x, 0) = 0 \quad (10)$$

$$y(x, 0) = 10 \sin(2\pi x) \quad 0 < x < 3 \quad (11)$$

La solución $y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{3} \cos \frac{n\pi 5t}{3}$; como

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin \frac{n\pi x}{3} = 10 \sin(2\pi x)$$

$$\text{si } n = 6, \quad C_6 \sin(2\pi x) = 10 \sin(2\pi x)$$

Entonces $C_6 = 10$ y $C_n = 0$ para cualquier $n \neq 6$

$$y(x, t) = 10 \sin(2\pi x) \cos(10\pi t)$$

2)

$$y_{tt}(x, t) = 25y_{xx}(x, t) \quad 0 < x < 3 \quad t > 0 \quad (12)$$

que satisfaga las condiciones de contorno:

$$y(0, t) = 0 \quad y(3, t) = 0 \quad y_t(x, 0) = 0 \quad (13)$$

$$y(x, 0) = \begin{cases} 0 & 0 < x < 1 \\ x & 1 < x < 3 \end{cases} \quad (14)$$

$$y(x, t) = \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_1^3 x \sin \frac{n\pi x}{3} dx \right) \sin \frac{n\pi x}{3} \cos \frac{n\pi 5t}{3}$$

3. Algunos problemas de contorno en problemas de la Física

3.1. Ecuación del calor

El problema consiste en conocer la temperatura de un sólido que ocupa una región R del espacio en un tiempo t : $u(x, y, z, t)$. Teniendo en cuenta el material del sólido, su densidad, calor específico y conductividad térmica la ecuación diferencial que representa la temperatura es:

$$u_t = k(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) \quad (1)$$

donde k es el coeficiente conductividad térmica de la sustancia.

1. En el caso unidimensional, tenemos la ecuación del calor para el caso de una varilla extendida a lo largo del eje x de sección transversal uniforme A (pequeña) de modo que la temperatura es constante en cada sección.

a) los extremos están a temperatura constante cero grados

El problema de contorno resulta:

$$\begin{cases} u_t = ku_{xx} & 0 < x < L, \quad t > 0 \\ u(0, t) = u(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) & 0 < x < L \end{cases}$$

b) los extremos están aislados

El problema de contorno resulta:

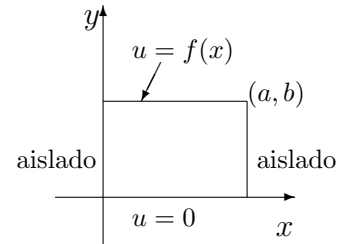
$$\begin{cases} u_t = ku_{xx} & 0 < x < L, \quad t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0 \\ u(x, 0) = f(x) & 0 < x < L \end{cases}$$

2. El otro caso de la ecuación del calor que consideraremos es cuando las temperaturas están en estado estacionario o sea cuando u no varía con el tiempo. En el caso que el sólido esté en el plano, la ecuación (1) queda:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad \text{Ecuación de Laplace}$$

Por Ejemplo: Supongamos que se quiere obtener la temperatura $u(x, y)$ correspondiente al estado estacionario en una placa rectangular con las condiciones de frontera como se indica en la figura.

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & 0 < x < a \quad 0 < y < b \\ u_x(0, y) = 0 & u_x(a, y) = 0 & 0 < y < b \\ u(x, 0) = 0 & u(x, b) = f(x) & 0 < x < a \end{cases}$$



3.2. Ecuación de la cuerda vibrante

Es el caso de una cuerda tensamente estirada con posición de equilibrio en algún intervalo del eje x , que vibra en el plano xy , donde no actúan fuerzas exteriores y en cada punto la cuerda tiene un desplazamiento pequeño en la dirección del eje y .

La función $y(x, t)$ (desplazamiento transversal) satisface la ecuación:

$$y_{tt} = a^2 y_{xx}$$

Ejemplo: Un problema típico de contorno es este caso es:

$$\begin{cases} y_{tt} = a^2 y_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \\ y(0, t) = y(L, t) = 0, \quad t \geq 0 & \text{(los extremos de la cuerda permanecen fijos en todo instante)} \\ y(x, 0) = f(x), \quad y_t(x, 0) = g(x), \quad 0 < x < L \\ \text{(en } t = 0 \text{ las funciones } f \text{ y } g \text{ representan la posición inicial y la velocidad inicial de cada punto de la cuerda)} \end{cases}$$

Para resolverlo puede dividirse en dos problemas, cada uno de ellos tiene una condición de frontera no homogénea, es decir, un problema donde $f(x) = 0$ y otro donde $g(x) = 0$. Si encontramos una solución para cada uno de estos problemas, la suma de estas soluciones verificará el problema completo.

4. Ejercicios

1. Resolver los problemas de contorno de difusión de calor: calcular la distribución de la temperatura $u(x, t)$ en una varilla de espesor mínimo y superficie en perfecto aislamiento, en la cual el flujo de calor es unidimensional.

$$\begin{aligned} \text{a) } & 4u_{xx} = u_t \quad 0 < x < 3, \quad t > 0 \\ & u(0, t) = u(3, t) = 0 \\ & u(x, 0) = \sin\left(\frac{2}{3}\pi x\right) - \sin(\pi x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & u_{xx} = u_t \quad 0 < x < 2, \quad t > 0 \\ & u(0, t) = u(2, t) = 0 \\ & u(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & u_{xx} = u_t \quad t > 0 \\ & u(0, t) = 0 \quad |u(x, t)|_{x \rightarrow +\infty} < M \\ & u(x, 0) = \begin{cases} 1 - x, & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x \end{cases} \end{aligned}$$

2. Usando el método de separación de variables en el problema:

$$\begin{aligned} & 9u_{xx} = u_{tt} \quad \text{si } 0 < x < 2 \quad t > 0 \\ & u(0, t) = u(2, t) = 0 \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

se obtienen:

$$X_n(x) = A_n \sin \frac{n\pi x}{2} \text{ y } T_n(t) = B_n \sin \frac{3n\pi t}{2} + C_n \cos \frac{3n\pi t}{2}, \text{ para } n = 1, 2, \dots$$

- a) Aplicar el principio de superposición para hallar una solución $u(x, t)$ al problema.

- b) Hallar una solución que cumpla las condiciones iniciales

$$\begin{aligned} & u(x, 0) = 3 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \quad \text{si } 0 < x < 2 \\ & u_t(x, 0) = x \end{aligned}$$

3. Dadas las funciones $X_n(x)$ y $T_n(t)$ con $n \geq 1$, soluciones del problema de contorno siguiente, encontrar $u(x, t)$ aplicando el principio de superposición:

$$\begin{aligned} \text{a) } & u_{xx} = u_t \quad 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ & u(0, t) = u(1, t) = 0 \\ & u(x, 0) = x \quad 0 < x < 1 \\ & X_n(x) = A_n \sin(n\pi x); \quad T_n(t) = B_n e^{-n^2\pi^2 t} \end{aligned}$$

4. Encontrar la expresión $u(x, t)$ del desplazamiento de una cuerda elástica de longitud L fija en sus extremos, es decir, que cumple: $u(0, t) = u(L, t) = 0$.

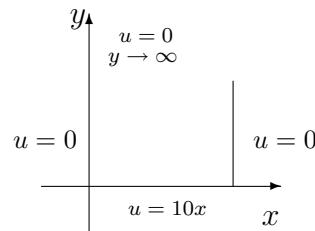
$$\begin{aligned} \text{a) } & u_{xx} = u_{tt} \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ & u(x, 0) = 10^{-2} \sin(3x) \\ & u_t(x, 0) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 9u_{xx} &= u_{tt} \quad 0 < x < 3, \quad t > 0 \\ u(x, 0) &= \begin{cases} 0, & 0 < x < 1 \\ 2, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 < x < 3 \end{cases} \\ u_t(x, 0) &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } u_{xx} &= u_{tt} \quad 0 < x < 4, \quad t > 0 \\ u(x, 0) &= \sin \frac{\pi}{4}x \\ u_t(x, 0) &= \begin{cases} x, & 0 < x < 2 \\ 4 - x, & 2 < x < 4 \end{cases} \end{aligned}$$

5. Problemas de la ecuación de Laplace o ecuación del potencial. Dada una lámina delgada de metal, cuyas caras están perfectamente aisladas, calcular la distribución en ella de la temperatura de régimen permanente (o del potencial eléctrico) $u(x, y)$ que satisface las condiciones de contorno dadas.

$$\begin{aligned} \text{a) } u_{xx} + u_{yy} &= 0, \quad 0 < x < 5, \quad 0 < y < \infty \\ u(0, y) &= u(5, y) = 0 \\ u(x, 0) &= 10x \\ \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, y) &= 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{b) } u_{xx} + u_{yy} &= 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ u_x(0, y) &= u_x(1, y) = 0 \quad 0 < y < 1 \\ u(x, 0) &= 0, \quad u(x, 1) = 1 - x, \quad 0 < x < 1 \end{aligned}$$

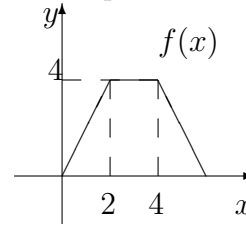
$$\begin{aligned} \text{c) } u_{xx} + u_{yy} &= 0, \quad 0 < x < 10, \quad 0 < y < 30 \\ u(0, y) &= u(10, y) = u(x, 30) = 0 \\ u(x, 0) &= 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } u_{xx} + u_{yy} &= 0, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < y < 6 \\ u(x, 0) &= u(x, 6) = 0 \\ u(0, y) &= \sin(\pi y) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} u(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

6. Hallar una función $y(x, t)$ que represente el desplazamiento transversal de una cuerda extendida entre los puntos $x = 0$ y $x = 6$ con $a = 4$ que cumpla las condiciones:

$$y(0, t) = y(6, t) = y_t(x, 0) = 0$$

$$y(x, 0) = f(x)$$



7. Hallar una función $u(x, y)$ armónica en el interior del rectángulo del plano xy :
 $\{(x, y) : 0 < x < 3, \ 0 < y < 2\}$ y cuyos valores en el contorno son:

$$u(0, y) = 0 \quad u(3, y) = 0 \quad 0 < y < 2$$

$$u(x, 0) = \cos x \quad u(x, 2) = 0 \quad 0 < x < 3$$

Bibliografía:

Churchill, R.V. “Series de Fourier y Problemas de Contorno”. McGraw-Hill.
 Edwards Jr., C.H” Penney, D. E. “Ecuaciones Diferenciales Elementales y Problemas con Condiciones en la Frontera”. Prentice-Hall Hispanoamericana S.A.
 Zill, D. G. “Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones”. Grupo Editorial Ibéroamérica.